

Minggu 14: Proyek Library Management System

MKU Komputer dan Pemrograman

Tim Pengajar MKU

Universitas Bengkulu

Minggu 14

- Mampu mengintegrasikan antarmuka grafis (GUI) dengan database.
- Memahami dan menerapkan arsitektur aplikasi sederhana.
- Menyelesaikan proyek akhir Library Management System.
- Mampu melakukan *code review* dan *debugging* secara efektif.

Agenda

- 1 Integrasi GUI + Database
- 2 Arsitektur Aplikasi Sederhana
- 3 Penyelesaian Proyek Akhir
- 4 Code Review dan Debugging

Menggabungkan front-end (GUI) dengan back-end (Database SQLite) adalah inti dari aplikasi modern. **Konsep Utama:**

- **Event Handler:** Fungsi yang dipanggil saat user berinteraksi dengan GUI (misal: klik tombol).
- **Database Connection:** Membuka koneksi, menjalankan query (INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE), lalu menutup koneksi.
- **Data Binding:** Menampilkan data dari database ke dalam komponen GUI (seperti Tabel/Treeview).

Contoh: Tombol Simpan Buku

```
1 import sqlite3
2 import tkinter as tk
3 from tkinter import messagebox
4
5 def simpan_buku():
6     judul = entry_judul.get()
7     penulis = entry_penulis.get()
8
9     if judul and penulis:
10         conn = sqlite3.connect('library.db')
11         cursor = conn.cursor()
12         cursor.execute("INSERT INTO books (title, author) VALUES (?, ?)", (judul,
13                                     penulis))
14         conn.commit()
15         conn.close()
16         messagebox.showinfo("Sukses", "Data berhasil disimpan!")
17         entry_judul.delete(0, tk.END)
18         entry_penulis.delete(0, tk.END)
19     else:
20         messagebox.showwarning("Error", "Semua kolom harus diisi!")
```

Listing 1: Menyimpan data dari Entry GUI ke Database

Arsitektur Aplikasi Sederhana

Untuk proyek kecil, arsitektur aplikasi yang rapi sangat membantu proses pemeliharaan (*maintenance*).

Pola Arsitektur yang Umum (Contoh: MVC)

- **Model (M):** Mengelola data dan logika bisnis (interaksi SQLite).
- **View (V):** Menangani antarmuka pengguna (Komponen Tkinter).
- **Controller (C):** Menghubungkan View dan Model (menangani *events*).

Bahkan jika tidak menggunakan MVC murni, disarankan untuk **memisahkan file** (misal: `database.py` dan `main_gui.py`).

Memisahkan File Logika & GUI

```
1 import sqlite3
2
3 def add_book(title, author):
4     conn = sqlite3.connect('library.db')
5     c = conn.cursor()
6     c.execute("INSERT INTO books (title, author) VALUES (?, ?)", (title, author))
7     conn.commit()
8     conn.close()
```

Listing 2: database.py (Model)

```
1 import tkinter as tk
2 from database import add_book # Import logika database
3
4 def on_click():
5     add_book(entry_t.get(), entry_a.get())
6
7 # ... Setup Tkinter GUI ...
```

Listing 3: main.py (View & Controller)

Langkah-langkah finalisasi Library Management System:

- ➊ **Cek Kebutuhan Minimum:** Pastikan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) buku dan member berfungsi.
- ➋ **Validasi Input:** Pastikan program tidak *crash* jika user menginput tipe data yang salah atau kosong.
- ➌ **User Experience (UX):** Tambahkan *pop-up messages* (Sukses/Gagal).
- ➍ **Styling:** Rapikan margin, padding, dan ukuran font pada GUI.

Code Review (Tinjauan Kode):

- Membaca kode anggota tim (atau kode sendiri).
- Mencari logika yang kurang efisien atau sulit dibaca.
- Pastikan menggunakan penamaan variabel yang deskriptif.

Debugging:

- Gunakan `print()` untuk melacak nilai variabel.
- Pahami pesan *Error* / *Traceback*.
- Hati-hati dengan tipe data di SQLite (semua input GUI adalah String, harus di-cast jika butuh Integer).

Tips Debugging

Contoh Error Umum:

```
1 sqlite3.OperationalError: database is locked
```

Listing 4: Error Database Terkunci

Solusi: Pastikan `conn.close()` selalu dipanggil setelah operasi selesai. Pertimbangkan menggunakan block with agar otomatis menutup, atau block `try-except-finally`.

```
1 try:
2     conn = sqlite3.connect('library.db')
3     # ... operasi DB ...
4 except Exception as e:
5     print("Terjadi error:", e)
6 finally:
7     conn.close() # Akan selalu dijalankan
```

Listing 5: Menggunakan try-except-finally

- Integrasi GUI dan database membuat aplikasi menjadi fungsional dan interaktif.
- Pemisahan struktur kode mempermudah kerja tim dan maintenance.
- Finalisasi proyek tidak hanya tentang koding, tapi juga pengujian (testing).
- Kemampuan *debugging* menentukan seberapa cepat masalah diselesaikan.

Selamat Menyelesaikan Proyek Akhir!